

I SafeUpload

Inspeção preventiva de arquivos antes do envio — a documentação do MVP em quatro frentes de trabalho.

Quatro frentes, uma documentação

01	Documento de Visão	Contexto, problema, posicionamento, partes interessadas e funcionalidades.
02	Histórias e requisitos funcionais	Backlog MoSCoW, fluxo principal e critérios de aceite.
03	Diagramas e representações UML	Casos de uso, classes, pacotes, sequência e implantação.
04	Regras, RNF e coerência	Regras de negócio, requisitos não funcionais e rastreabilidade.

Contexto e declaração do problema

CONTEXTO DE NEGÓCIO

- Arquivos circulam diariamente por e-mail, portais e armazenamento.
- A conferência depende de revisão manual, sujeita a pressa e descuido.
- A LGPD reforça medidas técnicas para proteção de dados pessoais.

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

O problema de
**arquivos com dados de risco enviados sem inspeção prévia
do conteúdo textual**

afeta
**usuários, administradores e equipes que lidam com
documentos digitais**

cujo impacto é
**exposição indevida de informações, retrabalho e riscos de
conformidade**

Partes interessadas e funcionalidades

PARTES INTERESSADAS

- Usuário final** — recebe notificação do agente quando um arquivo é bloqueado.
- Administrador** — gerencia categorias, auditoria e acesso.
- Equipe de desenvolvimento** — especifica e documenta o MVP.
- Professor orientador** — orienta e avalia os artefatos.
- Interessado em conformidade** — avalia evidências de auditoria.

NECESSIDADE → FUNCIONALIDADE

Intercepção pelo agente e análise local no endpoint	Alta
Validadores de CPF, CNPJ, cartão e senha	Alta
Bloqueio e mensagem sem expor valores	Alta
Registro de auditoria mascarado	Alta
Autenticação e configuração de categorias	Média

Backlog priorizado por MoSCoW

MUST • Núcleo MVP

- HU-01 Inspeccionar envio em tempo real
- HU-02 Detectar categorias
- HU-03 Bloquear ocorrências
- HU-04 Registrar auditoria
- HU-05 Exibir motivo

SHOULD

- HU-06 Autenticar e controlar acesso
- HU-07 Configurar categorias

COULD

- HU-08 Lista de exceções
- HU-09 Relatório consolidado

Fluxo principal e critérios de aceite

HU-01 → HU-05 · NÚCLEO OBRIGATÓRIO

01 Analisa o envio em tempo real, assim que o arquivo é carregado

02 Detecta CPF, CNPJ, cartão (Luhn) e indícios de senha

03 Bloqueia quando há ao menos uma ocorrência válida

04 Registra a auditoria sem guardar o arquivo

05 Exibe o motivo do bloqueio em linguagem simples

CRITÉRIOS DE ACEITE EM DESTAQUE

O conteúdo integral é descartado após a análise ou em caso de erro.

O bloqueio não oferece opção de ignorar no MVP.

Aprovado não garante ausência absoluta de risco.

Cinco diagramas, modelo 4+1

Casos de uso

As funcionalidades por ator — usuário final e administrador.

Classes

O domínio: Inspecao, CategoriaDeteccao, EventoAuditoria.

Pacotes

Camadas: presentation, application, domain, infrastructure.

Sequência

A colaboração no fluxo de inspeção local no endpoint.

Implantação

O agente desktop nos endpoints e o servidor central para auditoria e administração.

Modelo 4+1

Visões lógica, de processos, de implementação, de implantação e casos de uso (Kruchten, 1995).

Diagrama de sequência — fluxo de inspeção no endpoint

- O agente intercepta a operação de arquivo no endpoint, sem interação do usuário.
- O agente valida o tamanho (20 MB) e o formato do arquivo localmente.
- O agente extrai o texto e executa os validadores localmente (CPF, CNPJ, Luhn, senha).
- Apenas metadados do resultado são enviados ao servidor para registro em auditoria.
- O agente bloqueia ou libera a operação e exibe notificação ao usuário.



Regras de negócio e requisitos não funcionais

REGRAS DE NEGÓCIO · RN-001 → RN-010

Validação de CPF (11 díg.), CNPJ (14 díg.) e cartão por Luhn.

Detecção de senha por padrões chave-valor (heurística).

Bloqueio obrigatório ante qualquer ocorrência válida.

Descarte do arquivo e **mascaramento** dos valores.

Controle de acesso, categoria mínima ativa e sem envio automático.

NÃO FUNCIONAIS · RNF-01 → RNF-11 (ISO 25010)

Desempenho

10 MB em 5 s · até 20 MB

Segurança

Sem conteúdo · logs mascarados

Compatibilidade

.txt .pdf .docx .csv .xlsx

Usabilidade

Mensagens claras de resultado

Portabilidade

Chrome, Firefox e Edge

Confiabilidade

HTTPS · documentação · sem
externos

Rastreabilidade e coerência

Necessidade → História (HU) → Regra (RN) → RNF

Inspecionar antes do envio	HU-01 · HU-02
Impedir arquivos inadequados	HU-03
Orientar sem expor valores	HU-05
Manter rastreabilidade mínima	HU-04
Restringir funções administrativas	HU-06 · HU-07

REVISÃO DE COERÊNCIA

- ✓ Coerência entre Visão, Requisitos e Arquitetura
- ✓ Rastreabilidade entre necessidades, funcionalidades e requisitos
- ✓ Adequação ao template e formatação final da disciplina

O PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Centro de Administração

A interface do agente de inspeção é aberta; o Centro de Administração é restrito e exige autenticação.

Painel

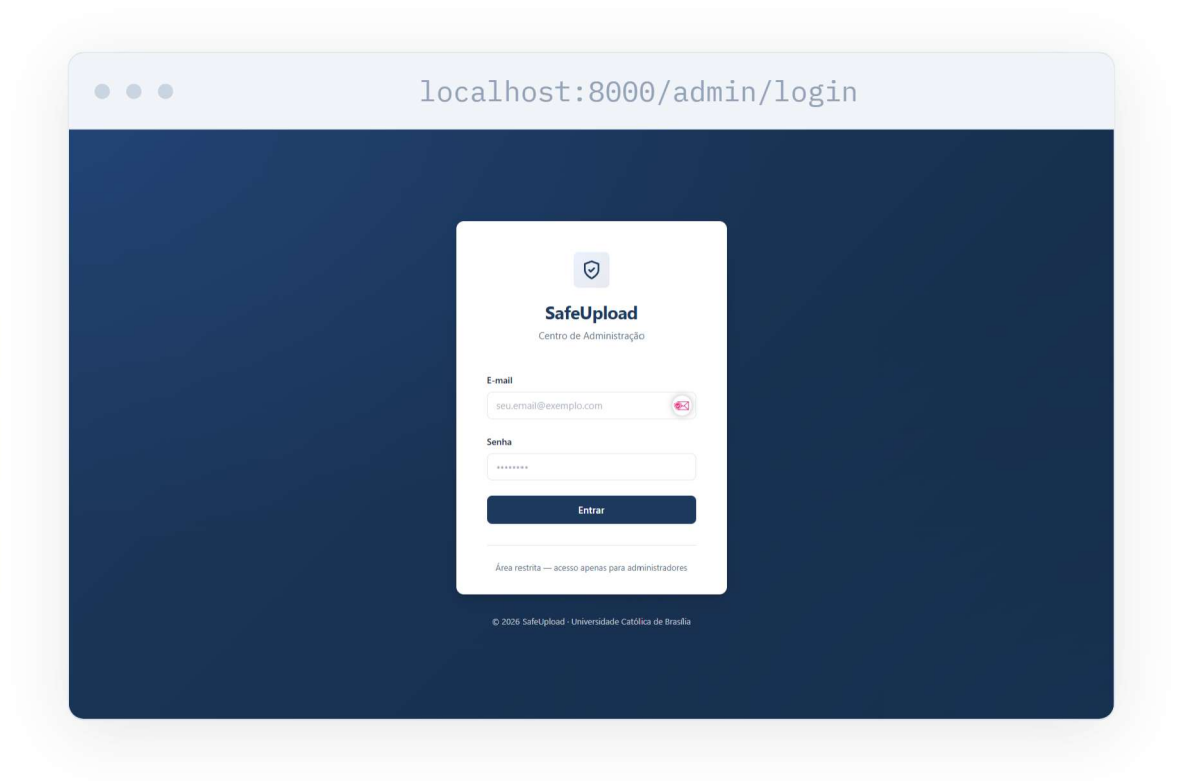
Auditoria

Relatórios

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários



Indicadores de inspeção em uma tela

Gráfico de 7 dias

Categorias mais detectadas

SafeUploadADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

localhost:8000/admin/dashboard

Painel

Servidor central operacional

Administradoradmin@safeupload.local

Visão geral

Indicadores de inspeção processados pelo servidor central

24h7 dias30 dias

Inspeções realizadas1.247+12% vs. semana anterior

Bloqueados897,1% do total

Aprovados1.13591,0% do total

Rejeitados231,8% do total

Inspeções nos últimos 7 dias

Total por dia, incluindo todos os resultados

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Dom

Categorias mais detectadas

Ocorrências nos arquivos bloqueados

CPF62

Senha em texto claro41

CNPJ28

Cartão de pagamento14

Histórico de inspeções (HU-04)

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

localhost:8000/admin/auditoria

Auditoria

Servidor central operacional

A Administrador
admin@safeupload.local

Histórico de inspeções

Todos os eventos registrados conforme HU-04 — metadados, resultado e categorias detectadas

Exportar CSV

Total 1.247

Bloqueados 89

Aprovados 1.135

Rejeitados 23

PERÍODO

RESULTADO

CATEGORIA

BUSCA POR ARQUIVO

Últimos 7 dias

Todos os resultados

Todas as categorias

Q Digite o nome do arquivo...

Aplicar

Limpar

Eventos de auditoria

Conforme RN-007, valores reais nunca são exibidos — apenas categorias e, quando necessário, trechos mascarados

DATA / HORA	ORIGEM	ARQUIVO	TAMANHO	RESULTADO	CATEGORIAS DETECTADAS	
23/06/2026 13:42:15	Sessão a3f9-4c2e	relatorio_clientes_q2.xlsx	2,3 MB	Bloqueado	CPF CNPJ	
23/06/2026 13:38:02	Sessão a3f9-4c2e	proposta_comercial.pdf	1,1 MB	Aprovado	—	
23/06/2026 13:35:48	Sessão 7c2a-8e1d	dados_funcionarios.csv	856 KB	Bloqueado	CPF	

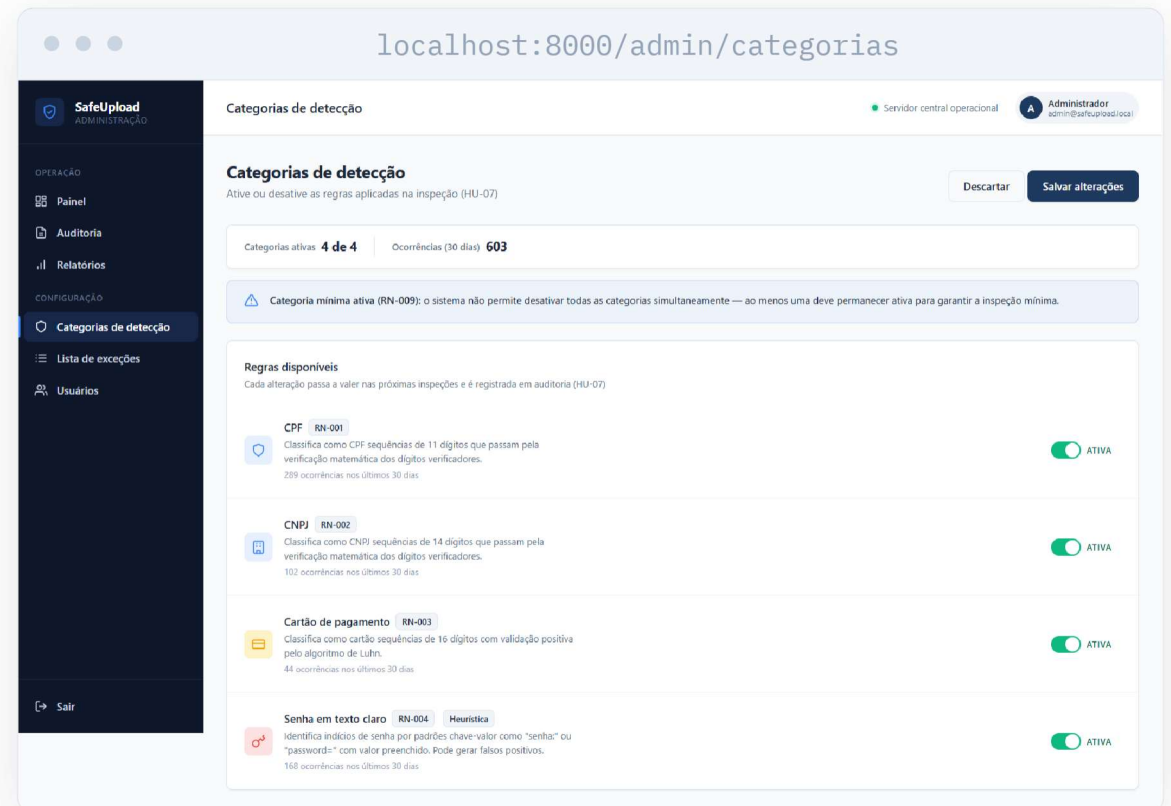
Categorias de detecção

O administrador ativa ou desativa as regras aplicadas na inspeção (HU-07).

[RN-001](#) → [RN-004](#) · CPF, CNPJ, cartão e senha

[RN-009](#) · categoria mínima sempre ativa

Cada alteração vale nas próximas inspeções e é registrada em auditoria



Lista de exceções

SafeUpload

ADMINISTRAÇÃO

OPERAÇÃO

Painel

Auditoria

Relatórios

CONFIGURAÇÃO

Categorias de detecção

Lista de exceções

Usuários

Sair

localhost:8000/admin/excecoes

Lista de exceções

Servidor central operacional

Administrador

Lista de exceções

Exceções controladas para falsos positivos recorrentes (HU-08)

+ Nova exceção

Exceções cadastradas 7

CPF 3

CNPJ 2

Cartão 1

Senha 1

CATEGORIA

Todas as categorias

BUSCA POR JUSTIFICATIVA

Q Digite parte da justificativa...

Aplicar

Limpar

Exceções ativas

Apenas a forma mascarada é exibida — o valor real é protegido por HMAC e nunca apresentado (RN-007)

VALOR (MASCARADO)	CATEGORIA	JUSTIFICATIVA	ADICIONADO POR	DATA
***.456.789-** HMAC	CPF	CPF fictício usado em material de treinamento	admin@safeupload.local	20/06/2026
12.***.***/0001-*** HMAC	CNPJ	CNPJ público da própria organização	admin@safeupload.local	18/06/2026
***.222.333-** HMAC	CPF	Documento de exemplo da base de testes	joana.silva@safeupload.local	17/06/2026
****.****.****.1234 HMAC	Cartão	Cartão de teste do gateway (sandbox)	admin@safeupload.local	15/06/2026
98.***.***/0001-*** HMAC	CNPJ	Fornecedor recorrente — documento público	carles.lima@safeupload.local	12/06/2026
***.888.999-** HMAC	CPF	Cadastro de demonstração aprovado pela coordenação	joana.silva@safeupload.local	10/06/2026
senha=demo***** HMAC	Senha	Credencial fictícia em manual de instalação	admin@safeupload.local	08/06/2026

Mostrando 7 de 7 exceções

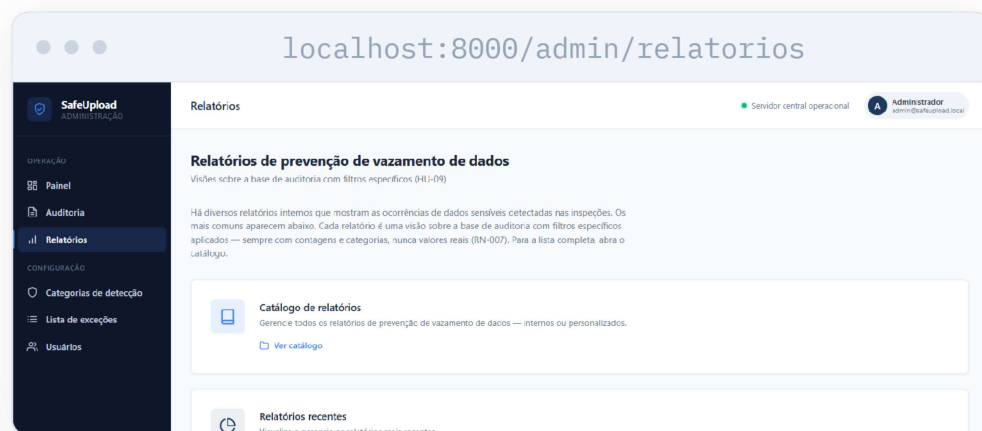
Allowlist para falsos positivos recorrentes (HU-08).

Afeta apenas o valor cadastrado, sem desativar a categoria

Valores guardados como **HMAC**, exibidos mascarados (RN-007)

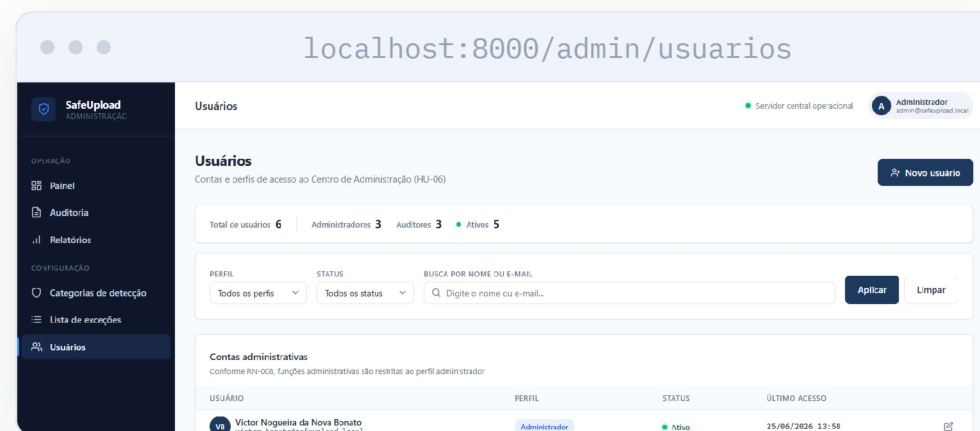
Tratada como apoio experimental no MVP

Relatórios e Usuários



Relatórios • HU-09

Visões agregadas da auditoria — sempre contagens e categorias, nunca valores reais.



Usuários • HU-06

Perfis de acesso, senhas em hash PBKDF2 e funções restritas ao administrador (RN-008).

Equipe

01 Victor Nogueira da Nova Bonato

03 Luiz Henrique Alves Rodrigues

02 Pedro Campos Canafístula

04 Lucas Ferreira Coelho
